

Die Beeinflussung der Synapse

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Informationstext

An der chemischen Synapse erfolgt die Informationsübertragung durch die Ausschüttung von Neurotransmittern aus synaptischen Vesikeln der präsynaptischen Endigung in den synaptischen Spalt. Die Transmitter binden nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an Rezeptoren der postsynaptischen Membran und verändern dadurch die Öffnungswahrscheinlichkeit spezifischer Ionenkanäle. So entstehen postsynaptische Potenziale, die die Erregbarkeit der nachgeschalteten Zelle beeinflussen.

Die synaptische Übertragung kann durch unterschiedliche Stoffe gezielt verändert werden. Agonisten imitieren die Wirkung körpereigener Transmitter, Antagonisten blockieren Rezeptoren, und andere Stoffe hemmen den enzymatischen Abbau oder die Wiederaufnahme von Neurotransmittern. Dadurch wird die Signalübertragung verstärkt, abgeschwächt oder zeitlich verlängert. Die chemische Synapse stellt somit einen zentralen Angriffspunkt für Neurotoxine, Medikamente und Suchtmittel dar. Bereits geringe Veränderungen auf synaptischer Ebene können deshalb erhebliche Auswirkungen auf Informationsverarbeitung, Verhalten und Motorik haben.

Aufgabe 1: Wirkorte vergleichen

Wähle zwei Stoffe aus dem Modus „Beeinflussung der Synapse“ aus. Exportiere zwei geeignete Zustände und füge sie unten ein.

Stoff 1: _____

Stoff 2: _____

Hier einfügen

Hier einfügen

Aufgabe 2: Auswirkung auf die postsynaptische Reaktion

Beschreibe, wie sich die ausgewählten Wirkstoffe auf die Synapse auswirken. Gehe darauf ein, ob die Signalübertragung verstärkt, abgeschwächt, verlängert oder verhindert wird.

Aufgabe 3: Folgen für den Organismus

Ergänze in der Tabelle, ob die Wirkung der verschiedenen Stoffe zu einer schlaffen Lähmung oder zu einer starren Lähmung führt. Betrachte dazu die Wirkweisen in der Simulation.

Wirkstoff	Folge
Curare	
Botulinumtoxin (<i>Botox</i>)	
Sarin	
Nikotin	
α -Latrotoxin	
Conotoxin	